

CabinSentinel

Edge AI In-Cabin Safety Agent - phát hiện người hoặc thú cưng bị bỏ quên trong xe, ra quyết định tại chỗ và cảnh báo ngay cả khi mất Internet.

VẤN ĐỀ

Trẻ em hoặc thú cưng có thể bị bỏ quên trong xe tắt máy khi nhiệt độ cabin tăng nhanh; hệ thống phụ thuộc Cloud dễ mất tác dụng ở tầng hầm hoặc vùng mất sóng.

NGƯỜI DÙNG CHÍNH

Chủ xe cá nhân và gia đình cần cảnh báo đáng tin cậy, nhanh, dễ hiểu và không làm lộ hình ảnh khuôn mặt.

GIẢI PHÁP

YOLOv8-nano + cảm biến MQTT + state machine LangGraph + công cụ cảnh báo local, đi kèm dashboard React và lớp làm mờ khuôn mặt.

Luồng giá trị cốt lõi

- 1. Camera nhận diện **person, dog, cat**; cảm biến gửi động cơ, khóa cửa và nhiệt độ.
- 2. Agent hợp nhất trạng thái theo Safety Rules Matrix.
- 3. Khi xe tắt/khóa và nhiệt độ từ 35°C: chuyển **CRITICAL**.
- 4. Kích hoạt còi, mở hé kính mờ phòng và hiển thị HITL popup màu đỏ.

Phạm vi MVP

- Offline-first
- Privacy-first
- Edge simulation
- React dashboard

In-scope: phát hiện 5 lớp vật thể; blur khuôn mặt; MQTT sensor simulator; FastAPI ingestion; LangGraph; dashboard và cảnh báo.
Out-of-scope: fleet/taxi, radar thật, triển khai bo mạch Jetson/Raspberry Pi.

Trạng thái và hành động

State	Điều kiện chính	Hành động
SAFE	Động cơ đang chạy	Ghi log
WARNING	Người/pet, xe tắt, <35°C	App notification
CRITICAL	Người/pet, xe tắt, ≥35°C	Còi + hé kính + HITL
NOTICE	Điện thoại/balo, xe tắt	Nhắc quên đồ
ERROR	Camera bị che/mất feed	Cảnh báo bảo trì

Tiêu chí vượt Gate

- >95%
RECALL
PERSON/PET
- <2s
END-TO-END
LATENCY
- 100%
LOGIC SỐNG CÒN
OFFLINE

Nhóm: T068 - GradFlow

Giai đoạn: Gate G1

Roadmap: MVP 6 tuần